Modélisation d'un système de freinage ABS

ES206 – Systèmes mécatroniques asservis

Tom Hurard – SeaTech 3e année

Enseignant : V. Gies Novembre 2026

---

1 Introduction

Lors d'un freinage d'urgence, le conducteur enfonce la pédale au maximum. Les roues ralentissent alors plus vite que le véhicule, glissent, puis se bloquent : la force de freinage transmise par la route diminue, la distance d'arrêt s'allonge et le véhicule n'est plus dirigeable. Le système d'antiblocage des roues (ABS) régule la force de freinage pour maintenir le glissement des roues autour de la valeur qui maximise l'adhérence.

Ce rapport présente la modélisation sous MATLAB/Simulink d'un véhicule de masse $m = 1000\,\text{kg}$ freinant depuis $v_0 = 100\,\text{km/h}$ sur route sèche. Le modèle de freinage sans assistance est d'abord construit et validé (sections 2 et 3). Plusieurs stratégies d'ABS sont ensuite comparées : correcteur PI continu puis discret, correction tout ou rien et correction tout ou rien à zone morte (section 4). Enfin, le transfert de charge entre les trains avant et arrière est pris en compte et un répartiteur électronique de freinage (EBD) est mis en place (section 5).

2 Modélisation du système de freinage

2.1 Contact pneu/route

Le glissement d'une roue de rayon $r = 0{,}3\,\text{m}$, tournant à la vitesse ω sur un véhicule roulant à la vitesse V, est défini par

$$g = \frac{V - r\,\omega}{V + 0{,}01}. \tag{1}$$

Le terme 0,01 évite une division par zéro à l'arrêt ; à 100 km/h, il introduit une erreur de 0,04 %. Le coefficient de frottement $f(g)$ est donné par la courbe « route sèche » de la figure 1, implantée par une table d'interpolation. Il est maximal, $f \approx 0{,}95$, pour $g \approx 0{,}2$, et vaut 0,6 roue bloquée ($g = 1$).

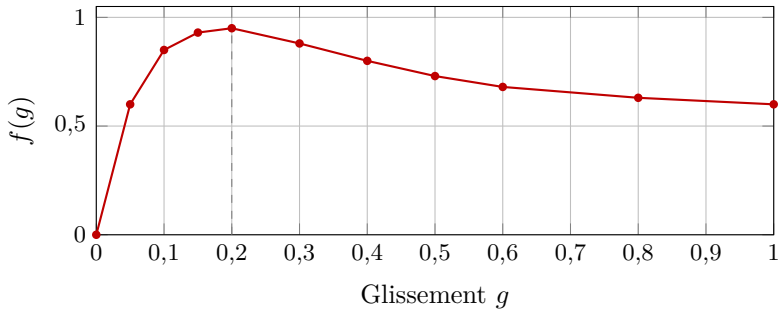


Figure 1 – Coefficient de frottement en fonction du glissement (route sèche).

Le bloc *Freinage* distingue deux régimes. Tant que la roue ne glisse pas ($g \leq 10^{-3}$), le contact est en adhérence : la route transmet la force demandée, limitée par la loi de Coulomb à $f_{\text{adh}}N$, avec $f_{\text{adh}} = 0{,}8$ et $N = mg_0/4 = 2452{,}5\,\text{N}$ par roue. Dès que la roue glisse, la force ne dépend plus que du glissement :

$$F = \begin{cases} \min\left(F_{\text{dem}},\ f_{\text{adh}}N\right) & \text{si } g \leq 10^{-3}, \\ f(g)\,N & \text{sinon.} \end{cases} \tag{2}$$

Sous Simulink, une saturation $[0\,;\, f_{\text{adh}}N]$ et une table $f(g)$ suivie d'un gain N sont sélectionnées par un bloc *Switch*. Les données du sujet font apparaître un point important : la force en glissement à $g = 0{,}2$ ($0{,}95\,N = 2330\,\text{N}$) dépasse la limite en adhérence (1962 N). C'est ce gain que l'ABS exploite.

2.2 Dynamique du véhicule et de la roue

Le véhicule est soumis aux quatre forces de freinage, et la roue (inertie $J = 0{,}5\,\text{kg}\,\text{m}^2$) au couple de freinage $C = r\,F_{\text{dem}}$ et au couple de la route $r\,f(g)\,N$:

$$m\,\frac{\mathrm{d}V}{\mathrm{d}t} = -4F, \qquad J\,\frac{\mathrm{d}\omega}{\mathrm{d}t} = r\,f(g)\,N - C. \tag{3}$$

Les deux intégrateurs sont initialisés à v_0 et v_0/r et limités vers le bas à 0, pour que la voiture ne recule pas et que la roue bloquée ne tourne pas en sens inverse. L'équation de la roue contient le mécanisme du blocage : si C dépasse le couple que la route peut transmettre, g augmente ; au-delà de 0,2, $f(g)$ décroît, le couple de la route diminue et le glissement s'emballe jusqu'à $g = 1$.

2.3 Assemblage et transmission pneumatique

Les trois sous-systèmes sont bouclés par le calcul du glissement (figure 2). La consigne du conducteur, un échelon ou un trapèze normalisé multiplié par l'amplitude A, traverse le circuit pneumatique de freinage, modélisé par un premier ordre $H(s) = 1/(0{,}01\,s + 1)$ placé avant la dérivation vers le bloc *Freinage* et le gain r. La distance d'arrêt est obtenue en intégrant V.

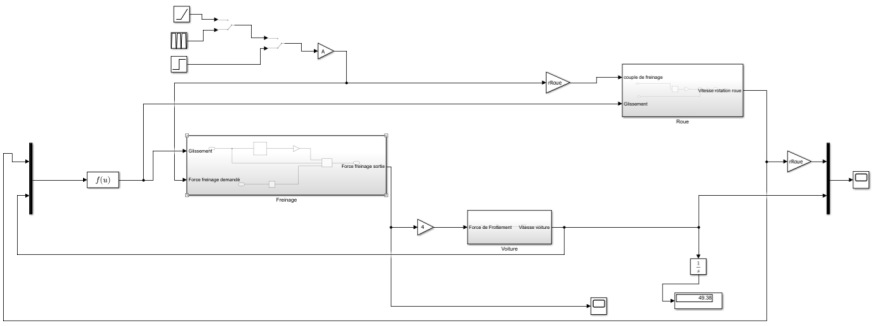


Figure 2 – Modèle Simulink du freinage sans ABS : blocs *Freinage*, *Roue* et *Voiture* bouclés par le calcul du glissement.

2.4 Validation des sous-systèmes

Chaque bloc a d'abord été testé seul, avec un glissement et une consigne imposés (tableau 1). Les valeurs simulées coïncident avec les valeurs théoriques. L'essai de la roue montre surtout que son inertie est très faible devant celle du véhicule : un excès de couple bloque la roue en quelques dixièmes de seconde, alors que la voiture met plusieurs secondes à s'arrêter. Le conducteur ne peut pas doser son freinage à cette échelle de temps, d'où la nécessité d'un dispositif automatique.

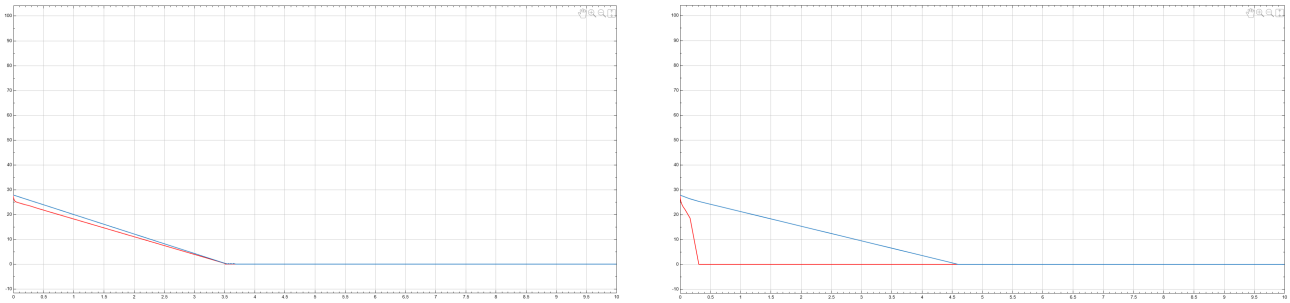
Tableau 1 – Essais de validation des sous-systèmes.

Bloc	Essai	Théorie	Simulation
Freinage	Rampe 1000 N/s, $g = 0$	palier à $f_{\text{adh}}N = 1962\,\text{N}$ à 1,96 s	identique
Freinage	$g = 0{,}2$ / $g = 1$	2330 N / 1471 N	identiques
Voiture	$F = 1962\,\text{N}$ par roue	arrêt à $v_0/a = 3{,}54\,\text{s}$	3,54 s
Voiture	Roue bloquée ($F = 1471\,\text{N}$)	arrêt à 4,72 s	4,72 s
Roue	$g = 0{,}2$, $C = 699\,\text{N}\,\text{m}$	ω constante	92,6 rad/s constante
Roue	$g = 0{,}2$, $C = 1000\,\text{N}\,\text{m}$	blocage à 0,154 s	0,153 s
Roue	$g = 0$, $C = 600\,\text{N}\,\text{m}$	blocage à 0,077 s	0,077 s

À force constante, la distance d'arrêt théorique $v_0^2/(2a)$ vaut 49,1 m en adhérence, 41,4 m au glissement optimal et 65,5 m roues bloquées : ces valeurs donnent l'ordre de grandeur du gain attendu d'un ABS.

3 Freinage sans ABS

La figure 3 compare deux échelons de consigne. Pour $A = 2000\,\mathrm{N}$ par roue, la roue suit la voiture avec un glissement d'environ 0,09, pour lequel $f(g)\,N = 2000\,\mathrm{N}$: la voiture s'arrête en 3,55 s. Pour $A = 2500\,\mathrm{N}$, le couple demandé ($rA = 750\,\mathrm{N\,m}$) dépasse le couple maximal transmissible ($0{,}95\,rN = 699\,\mathrm{N\,m}$) : la roue se bloque en 0,3 s environ et la décélération tombe à $0{,}6\,g_0 \approx 5{,}9\,\mathrm{m/s^2}$.



(a) $A = 2000\,\mathrm{N}$: la roue roule. **(b)** $A = 2500\,\mathrm{N}$: la roue se bloque.

Figure 3 – Vitesse de la voiture (bleu) et vitesse périphérique de la roue $r\omega$ (rouge), en m/s, en fonction du temps (s), sans ABS.

Tableau 2 – Distance d'arrêt sans ABS selon l'amplitude et le profil de consigne (sans filtre pneumatique).

A (N/roue)	Échelon	Trapèze (montée en 1 s)	État de la roue
1000	98,6 m	112,3 m	roule ($g \approx 0{,}03$)
2000	49,4 m	62,9 m	roule ($g \approx 0{,}09$)
2300	43,0 m	56,5 m	roule ($g \approx 0{,}14$)
2500	62,6 m	69,5 m	bloquée
3000	64,5 m	68,9 m	bloquée

Le tableau 2 fait apparaître un seuil vers $A \approx 0{,}95\,N \approx 2330\,\mathrm{N}$. En dessous, freiner plus fort raccourcit la distance ; au-delà, les roues se bloquent et la distance augmente d'environ 20 m. La distance la plus courte est obtenue juste sous le seuil de blocage, que le conducteur ne peut pas connaître puisqu'il dépend de l'état de la route.

Le circuit pneumatique allonge la distance de 0,23 m à 2000 N et de 0,10 m à 2500 N, soit l'ordre de grandeur $v_0\,\tau \approx 0{,}28\,\mathrm{m}$. Son effet est négligeable sur le freinage, mais sa constante de temps de 10 ms n'est pas négligeable devant la dynamique de la roue : elle devra être prise en compte dans la boucle de régulation de l'ABS.

4 Systèmes ABS

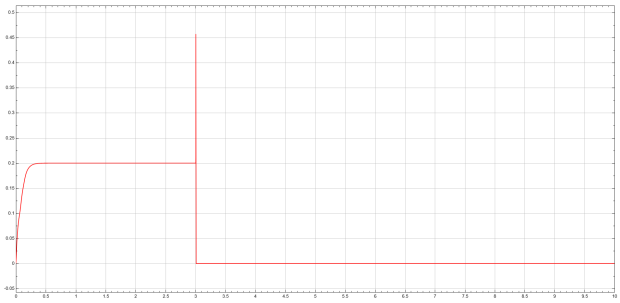
4.1 Principe et correcteur PI continu

L'erreur $e = 0{,}2 - g$ est envoyée à un correcteur qui calcule une force F_{ABS}. La force commandée est $\min(A, F_{\mathrm{ABS}})$: lors d'un freinage modéré, $g < 0{,}2$, le correcteur sature et l'ABS est transparent ; dès que le glissement dépasse 0,2, il réduit la force. Le correcteur PI est saturé entre 0 et 4000 N, avec un anti-windup par *clamping*, sans lequel l'intégrale accumulée pendant la phase inactive retarderait la réaction au début du glissement.

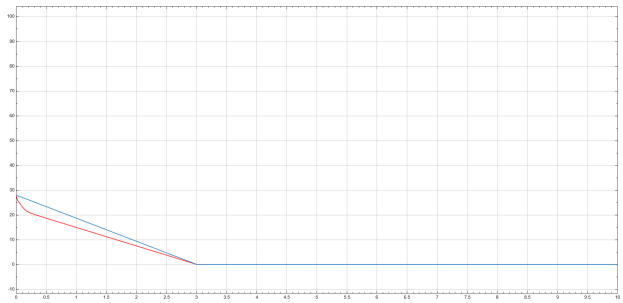
Réglage. Les méthodes de Ziegler-Nichols et de Bode supposent un système linéaire invariant, ce qui n'est pas le cas ici : $f(g)$ est non linéaire, la commande est saturée et le procédé dépend de la vitesse. En linéarisant l'équation de la roue autour de $g = 0{,}2$, à vitesse V fixée, on obtient

$$\frac{\delta g}{\delta F}(s) \approx \frac{b}{s-p}, \qquad b = \frac{r^2}{J\,V} \approx 6{,}5 \cdot 10^{-3}, \qquad p = \frac{4\,N\,f(0{,}2)}{m\,V} \approx 0{,}34\,\mathrm{s}^{-1} \text{ à } v_0. \tag{4}$$

Le procédé possède un pôle instable, ce qui exclut la méthode de Ziegler-Nichols en boucle ouverte. Avec un PI, le polynôme caractéristique en boucle fermée vaut $s^2 + (bK_p - p)\,s + bK_i$. Un amortissement unitaire et une pulsation propre d'environ 30 rad/s, inférieure à la coupure du filtre pneumatique (100 rad/s), donnent $K_p \approx 10^4$ et $K_i \approx 1{,}5 \cdot 10^5$. Ce réglage local a été validé par simulation sur tout le freinage.



(a) Glissement de la roue.



(b) Vitesses de la voiture (bleu) et de la roue (rouge), en m/s.

Figure 4 – ABS à correcteur PI continu, échelon $A = 2500\,\mathrm{N}$ par roue (abscisse : temps en s).

Le glissement atteint 0,2 en 0,3 s sans dépassement et s'y maintient jusqu'à l'arrêt (figure 4). Le pic visible à l'arrêt est un artefact du calcul de g à vitesse quasi nulle. La distance d'arrêt passe de 62,66 m sans ABS à 42,13 m (−33 %), proche des 41,4 m théoriques au glissement optimal. Surtout, les roues ne se bloquent plus et le véhicule reste dirigeable.

4.2 ABS à temps discret

L'ABS est en pratique exécuté par un calculateur à 10 kHz. L'intégrale est discrétisée par la méthode d'Euler : $I[k] = I[k-1] + K_i\,T_e\,e[k]$ et $u[k] = K_p\,e[k] + I[k]$, avec $T_e = 0{,}1\,\mathrm{ms}$. Le comportement est identique au cas continu (distance 42,13 m) : la fréquence d'échantillonnage est environ 2000 fois supérieure à la bande passante de la boucle (5 Hz). Pour évaluer la marge, l'essai a été repris à 50 Hz (figure 5) : le glissement est régulé pendant deux secondes, puis oscille avec une amplitude croissante. Le gain du procédé $b = r^2/(JV)$ augmente quand la vitesse diminue, alors que la période de 20 ms introduit un retard supérieur à la constante de temps pneumatique : la boucle devient instable à basse vitesse. La distance n'augmente que de 0,34 m, mais cet essai montre qu'une fréquence élevée est nécessaire pour garantir la stabilité sur toute la plage de vitesse.

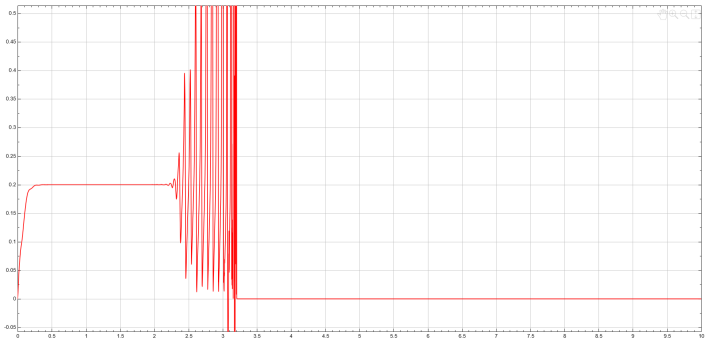


Figure 5 – Glissement avec l'ABS discret échantillonné à 50 Hz (abscisse : temps en s).

4.3 Correction tout ou rien

Dans un ABS réel, les électrovannes augmentent ou diminuent la pression par à-coups, ici de $\pm 400\,\mathrm{N}$. À chaque période, seul le signe de l'erreur est utilisé :

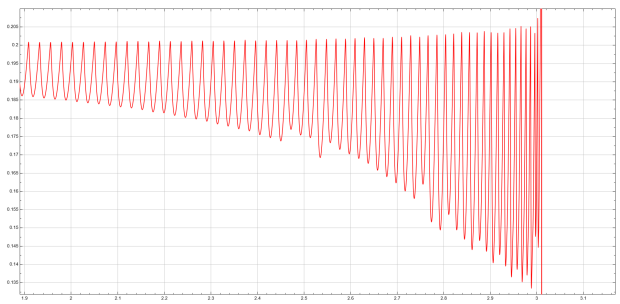
$$F[k] = \mathrm{sat}_{[0\,;\,A]}\Big(F[k-1] + 400\ \mathrm{signe}\,(e[k])\Big). \tag{5}$$

Sous Simulink, l'erreur est échantillonnée par un bloqueur d'ordre zéro, puis traitée par un bloc *Sign* et un gain 400 ; un *Unit Delay* mémorise la force précédente. Le bloc *MinMax* qui limite la force à A est placé dans la boucle, ce qui évite toute dérive pendant un freinage modéré, comme un anti-windup.

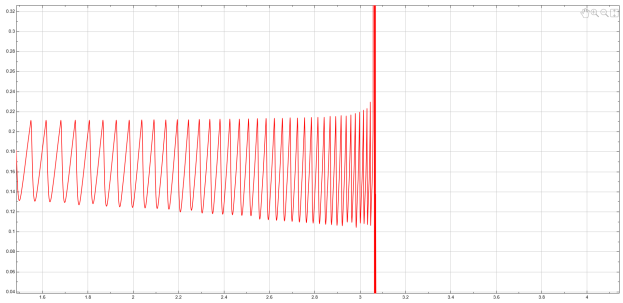
Le glissement atteint 0,2 en 0,1 s, puis oscille en permanence juste sous la consigne, à environ 43 Hz (figure 6a). Ce cycle limite est caractéristique d'une commande tout ou rien. Son amplitude croît en fin de freinage, car un même à-coup produit une variation de glissement d'autant plus grande que V est faible. La distance d'arrêt, 41,97 m, est même légèrement inférieure à celle du PI : le filtre pneumatique lisse les à-coups. La contrepartie est une électrovanne qui commute à chaque période, ce qui l'use, génère du bruit et fait vibrer la pédale.

4.4 Amélioration : correction à zone morte

On ajoute un troisième état, le maintien de la force, comme dans les modulateurs réels (montée, maintien, relâchement). Un bloc *Dead Zone* de bornes $[-0{,}01\,;\,0{,}01]$ est inséré avant le bloc *Sign* : lorsque $|e| \leq 0{,}01$, l'incrément est nul et la force est conservée. La zone morte joue le rôle de l'hystérésis d'un comparateur.



(a) Tout ou rien pur, détail entre 1,9 s et 3,1 s.



(b) Zone morte ±0,01, détail jusqu'à l'arrêt.

Figure 6 – Oscillations du glissement avec les corrections tout ou rien ($\pm 400\,\mathrm{N}$, 10 kHz, $A = 2500\,\mathrm{N}$), en fonction du temps (s).

Les oscillations deviennent plus lentes, environ 15 cycles par seconde au lieu de 43, et plus amples : le glissement varie entre 0,13 et 0,21 (figure 6b). La force reste maintenue sur des paliers au lieu de changer à chaque période. La distance d'arrêt vaut 42,61 m, soit 1,5 % de plus qu'en tout ou rien pur. La largeur de la zone morte règle le compromis entre précision du glissement et sollicitation de l'actionneur.

Une variante, avec un pas proportionnel à V/v_0, a été écartée : elle dégrade le comportement en fin de freinage (g descend à 0,10), car le pôle instable $p \propto 1/V$ impose au contraire une action plus forte à basse vitesse. Un pas en $400\,v_0/V$ serait plus adapté mais violerait la contrainte de $\pm 400\,\mathrm{N}$.

4.5 Synthèse des stratégies

Tableau 3 – Distance d'arrêt pour un échelon de 2500 N par roue, avec filtre pneumatique.

Configuration	Distance	Remarque
Sans ABS	62,66 m	roues bloquées en 0,3 s
PI continu	42,13 m	$g = 0{,}2$ sans dépassement
PI discret 10 kHz / 50 Hz	42,13 m / 42,47 m	instable à basse vitesse à 50 Hz
Tout ou rien ± 400 N	41,97 m	commutation à chaque période
Tout ou rien à zone morte	42,61 m	paliers de maintien
Théorie, $g = 0{,}2$ constant	41,4 m	borne de référence

Toutes les stratégies ramènent la distance d'arrêt à moins de 3 % de l'optimum théorique (tableau 3). Elles se distinguent surtout par la sollicitation de l'actionneur et par leur robustesse à basse vitesse.

5 Répartiteur électronique de freinage (EBD)

5.1 Transfert de charge

Le centre de gravité G est à $l_{av} = l_{ar} = 1{,}5$ m des trains (empattement $L = 3$ m) et à $h = 0{,}7$ m du sol. Le théorème du moment cinétique en G, sans rotation du véhicule, et l'équilibre vertical donnent :

$$N_{av} + N_{ar} = m g_0, \qquad N_{av}\, l_{av} - N_{ar}\, l_{ar} - m\,|a|\, h = 0, \tag{6}$$

$$\text{d'où} \quad N_{av} = \frac{m\,(g_0\, l_{ar} + |a|\, h)}{L}, \qquad N_{ar} = \frac{m\,(g_0\, l_{av} - |a|\, h)}{L}. \tag{7}$$

À vitesse constante ($a = 0$), le centre de gravité étant au milieu de l'empattement, chaque train porte 4905 N. Pour un freinage d'urgence à $|a| = 5\,\mathrm{m/s^2}$, le transfert $\Delta N = m|a|h/L \approx 1167$ N donne $N_{av} = 6072$ N et $N_{ar} = 3738$ N. Le train arrière ne décollerait que pour $|a| = g_0\, l_{av}/h \approx 21\,\mathrm{m/s^2}$, valeur inaccessible puisque l'adhérence limite la décélération à $f_{\max}\, g_0 \approx 9{,}3\,\mathrm{m/s^2}$.

5.2 Modification du modèle

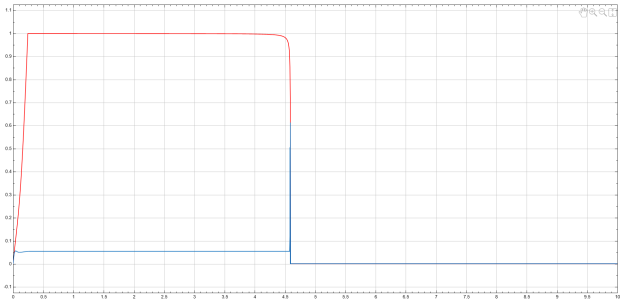
Le modèle a été modifié par étapes, chacune validée par simulation :

- la charge N devient une entrée des blocs *Freinage* et *Roue* (produits $f(g) \times N$ et saturation dynamique de borne $f_{\mathrm{adh}} N$) ; les distances restent inchangées (62,66 m à 2500 N, 49,65 m à 2000 N) ;
- les trains avant et arrière sont séparés, la force totale devenant $2F_{av} + 2F_{ar}$; à charges égales, la distance reste identique (49,64 m) ;
- les charges par roue sont calculées à partir de l'accélération a du véhicule : $N_{av} = N_0 - k\,a$ et $N_{ar} = N_0 + k\,a$, avec $N_0 = 2452{,}5$ N et $k = mh/(2L) \approx 116{,}7\,\mathrm{N/(m\,s^{-2})}$.

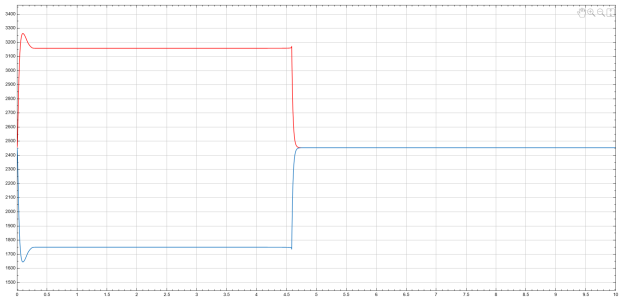
Le dernier point crée une boucle algébrique ($a \to N \to F \to a$). Elle est rompue par un filtre $1/(\tau_a s + 1)$ sur a, avec $\tau_a = 20$ ms, qui traduit aussi le fait que les suspensions ne transfèrent pas la charge instantanément.

5.3 Blocage du train arrière

Avec un échelon de 2000 N par roue, qui ne bloquait aucune roue à charges égales, la roue arrière se bloque désormais en 0,2 s environ, alors que l'avant roule avec un glissement d'environ 0,05 (figure 7). Les charges se stabilisent vers 3180 N à l'avant et 1730 N à l'arrière : la roue arrière ne peut transmettre que $0{,}95 \times 1730 \approx 1640$ N, moins que la demande. La distance d'arrêt passe de 49,6 m à 63,6 m, et un blocage de l'arrière fait aussi perdre la stabilité de la trajectoire.



(a) Glissements arrière (rouge) et avant (bleu).



(b) Charges par roue avant (rouge) et arrière (bleu), en N.

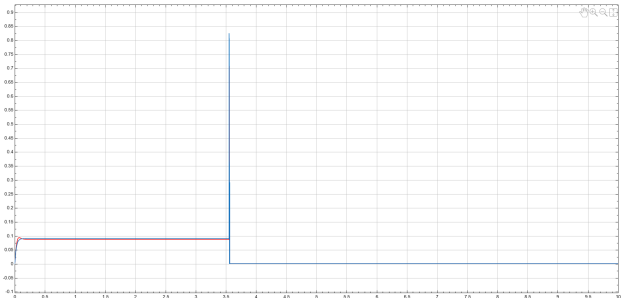
Figure 7 – Freinage avec transfert de charge, sans EBD, $A = 2000\,\mathrm{N}$ par roue (abscisse : temps en s).

5.4 Répartiteur électronique de freinage

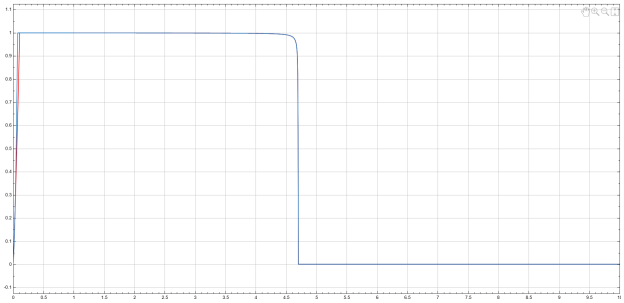
L'EBD répartit la force demandée proportionnellement à la charge de chaque roue :

$$F_{dem,av} = A\,\frac{N_{av}}{N_0}, \qquad F_{dem,ar} = A\,\frac{N_{ar}}{N_0}. \tag{8}$$

Comme $N_{av} + N_{ar} = 2N_0$, la force totale reste $4A$: seule sa répartition change. Toutes les roues sollicitent alors la même fraction A/N_0 de leur adhérence. Sous Simulink, la consigne est multipliée par N_{av} (ou N_{ar}) et par $1/N_0$ avant le filtre pneumatique de chaque train ; un interrupteur permet de comparer avec et sans EBD.



(a) $A = 2000\,\mathrm{N}$: aucun blocage.



(b) $A = 4000\,\mathrm{N}$: blocage simultané.

Figure 8 – Glissements arrière (rouge) et avant (bleu) avec EBD (abscisse : temps en s).

À 2000 N, les deux glissements sont confondus vers 0,09, point de la courbe où $f(g) \approx A/N_0 \approx 0{,}82$ (figure 8a) : aucune roue ne se bloque et la distance revient à 49,64 m. Pour un freinage très brusque à 4000 N, les deux trains se bloquent presque ensemble (figure 8b), à 0,07 s à l'avant et 0,12 s à l'arrière en simulation. Ce léger décalage vient de la dynamique des roues : à rapport force/charge égal, l'écart de couple qui fait décélérer une roue est proportionnel à sa charge. La distance vaut alors 65,08 m, celle d'un freinage roues bloquées, puisque l'ABS n'est pas utilisé dans cette partie.

Tableau 4 – Essais avec transfert de charge (sans ABS, avec filtre pneumatique).

Essai	Blocage arrière	Blocage avant	Distance
Sans EBD, $A = 2000\,\mathrm{N}$	oui, vers 0,2 s	non	63,63 m
Avec EBD, $A = 2000\,\mathrm{N}$	non	non	49,64 m
Avec EBD, $A = 4000\,\mathrm{N}$	oui, vers 0,12 s	oui, vers 0,07 s	65,08 m

6 Conclusion

Le modèle construit sous Simulink reproduit le mécanisme du blocage des roues : au-delà d'un seuil de force qui dépend de l'adhérence, la roue se bloque en quelques dixièmes de seconde et la distance d'arrêt augmente d'environ 20 m. Toutes les stratégies d'ABS étudiées maintiennent le glissement autour de 0,2 et ramènent la distance d'arrêt de 62,7 m à environ 42 m, proche de l'optimum théorique, tout en conservant la dirigeabilité du véhicule. Le correcteur PI donne la régulation la plus fine. La correction tout ou rien, plus proche des actionneurs réels, offre des performances équivalentes, et la zone morte réduit fortement la sollicitation des électrovannes pour une perte de 1,5 %. L'étude de l'échantillonnage montre que la régulation est la plus sensible à basse vitesse, où le gain du procédé augmente.

La prise en compte du transfert de charge montre que le train arrière, délesté au freinage, se bloque en premier. Le répartiteur électronique de freinage corrige ce défaut en proportionnant la force à la charge de chaque roue. Une suite naturelle serait d'associer l'EBD à l'ABS sur chaque train, comme dans les véhicules actuels, et d'étudier le comportement sur route mouillée, où la courbe $f(g)$ et le seuil de blocage changent.